

PROJET ONE

Conception d'une infrastructure SI sécurisée et redondante multi-bâtiments

Projet annuel BTS SIO SISR - Étude de conception réalisée en équipe

Rôle : Chef de projet SI

Positionnement - Ce projet est une étude de conception et une soutenance orale. L'infrastructure présentée n'a pas été déployée physiquement ni simulée intégralement. La valeur du projet réside dans l'analyse, la recherche, l'architecture, le dimensionnement, la cohérence des choix et leur justification.

Périmètre	Contenu
Sites	3 bâtiments (A, B et C), 2 niveaux par bâtiment
Réseau	Double accès Internet, OPNsense HA, 6 switchs L3, 8 switchs L2, HSRP, VLAN
Systèmes	Proxmox VE, Active Directory, services Linux, GLPI, Zabbix, Asterisk, OpenLDAP
Données	2 NAS ZFS/RAIDZ2, PBS, sauvegarde 3-2-1, copie externalisée
Continuité	Redondance réseau, pare-feu, stockage, sauvegarde et protection électrique

Azaan SHAFI - 2026

DOSSIER TECHNIQUE FINAL

Sommaire

1. Contexte et objectif du projet.....	4
1.1 Objectifs fonctionnels.....	4
1.2 Évolution de l'étude	4
2. Organisation de l'équipe et mon rôle.....	4
2.1 Répartition des rôles	4
2.2 Ma contribution personnelle.....	4
3. Analyse des besoins.....	5
3.1 Contraintes de conception.....	5
4. Architecture SI finale.....	6
5. Architecture réseau et segmentation	7
5.1 Accès Internet et pare-feu	7
5.2 Cœur et distribution.....	7
5.3 Segmentation VLAN de l'architecture finale	7
6. Implantation physique des bâtiments.....	8
6.1 Bâtiment A.....	8
6.2 Bâtiment B.....	9
6.3 Bâtiment C	10
7. Virtualisation, services et stockage.....	11
7.1 Cluster Proxmox VE.....	11
7.2 Stockage dédié	11
8. Sauvegarde, sécurité et continuité.....	11
8.1 Stratégie de sauvegarde 3-2-1.....	11
8.2 Axes de sécurité étudiés.....	11
8.3 Continuité électrique	11
9. Choix technologiques étudiés.....	12
9.1 Virtualisation	12
9.2 Pare-feu et réseau.....	12
9.3 Cloud / externalisation	12
10. Dimensionnement et estimation budgétaire.....	12
10.1 Logique de dimensionnement.....	13
11. Gestion de projet et maintenance	14
11.1 Démarche.....	14

11.2 Présentation orale.....	14
12. Limites, compétences et conclusion.....	15
12.1 Limites de l'étude.....	15
12.2 Compétences développées.....	15
12.3 Conclusion.....	15

Fil conducteur - La documentation privilégie le rôle de Chef de projet SI et les décisions de conception. Les technologies sont décrites pour comprendre l'architecture, sans présenter comme déployé ce qui relevait de l'étude.

1. Contexte et objectif du projet

Projet One est un projet annuel de deuxième année de BTS SIO option SISR. Le travail consistait à concevoir une infrastructure informatique complète pour une entreprise répartie sur trois bâtiments. L'objectif était de proposer une architecture professionnelle, cohérente, sécurisée et évolutive, puis d'en présenter les choix lors d'une soutenance orale.

Nature du projet - Étude de conception réalisée en équipe de cinq étudiants. Aucun déploiement physique complet et aucune simulation de bout en bout n'ont été réalisés.

1.1 Objectifs fonctionnels

- Assurer la haute disponibilité et limiter les points uniques de défaillance.
- Segmenter le réseau et contrôler les communications entre usages.
- Centraliser les principaux services systèmes et applicatifs.
- Prévoir la virtualisation, le stockage, la sauvegarde et la supervision.
- Intégrer la téléphonie IP, le Wi-Fi et les besoins d'administration.
- Prévoir l'évolutivité, la continuité de service et la maîtrise des coûts.

1.2 Évolution de l'étude

Le dossier historique du projet contient une première version de l'architecture, des VLAN et du budget. Plusieurs choix ont ensuite évolué. Dans ce dossier final, le schéma d'architecture global validé en fin de projet est utilisé comme référence principale ; les éléments historiques sont conservés lorsqu'ils documentent la démarche de recherche ou le dimensionnement.

2. Organisation de l'équipe et mon rôle

2.1 Répartition des rôles

Rôle	Responsabilité générale
Chef de projet SI - mon rôle	Vision globale, cohérence de l'architecture, recherches technologiques, représentation de l'infrastructure et soutenance.
Administrateur Systèmes	Besoins systèmes, annuaire, services et exploitation.
Technicien Support / Réseau	Accès utilisateurs, réseau de proximité et support.
Responsable Sécurité SI / RGPD	Sécurité, conformité et protection des données.
Responsable Cloud	Services cloud et externalisation.

2.2 Ma contribution personnelle

- Réalisation de recherches technologiques pour comparer les solutions adaptées aux besoins du projet.
- Élaboration de l'architecture SI globale reliant Internet, pare-feux, cœur réseau, distribution, accès, serveurs, stockage et services.
- Conception des plans des bâtiments et des étages afin de réfléchir à l'implantation physique des locaux techniques et de la salle serveurs.
- Analyse de la redondance et recherche des principaux points uniques de défaillance.
- Participation au dimensionnement et à la cohérence entre réseau, systèmes, sécurité, sauvegarde et continuité.
- Présentation et défense de l'architecture à la soutenance, en suivant le cheminement du haut vers le bas : accès Internet, sécurité, cœur réseau, distribution, accès, virtualisation, stockage, services et sauvegarde.

Principe de rédaction - Le dossier distingue ce que j'ai conçu, recherché, représenté et défendu de ce qui aurait été installé dans une infrastructure réelle. Il ne présente pas cette étude comme une expérience d'administration en production.

3. Analyse des besoins

Domaine	Besoins retenus dans l'étude
Accès utilisateurs	Postes bureautiques, postes Linux pour certains usages, réseau filaire et Wi-Fi.
Identité	Active Directory pour Windows, OpenLDAP pour Linux, gestion des habilitations et MFA envisagé.
Réseau	Distribution sur trois bâtiments, segmentation VLAN, routage L3, redondance et QoS pour la VoIP.
Sécurité	Pare-feu, filtrage, VPN, segmentation, journalisation et durcissement.
Services	Fichiers, DNS, DHCP, NTP, supervision, ticketing, annuaire et téléphonie IP.
Données	Stockage dédié, snapshots, sauvegardes locales et copie externalisée.
Continuité	Double opérateur, redondance réseau, HA pare-feu, UPS et extinction contrôlée.

3.1 Contraintes de conception

- Éviter qu'une panne unique coupe l'ensemble du SI.
- Adapter le niveau de performance au rôle des équipements : cœur plus dimensionné que la distribution secondaire.
- Séparer les flux utilisateurs, voix, Wi-Fi, serveurs, administration, sauvegarde, invités et management.
- Conserver une architecture compréhensible et exploitable malgré le nombre de briques techniques.
- Intégrer une stratégie de sauvegarde et de reprise dès la phase de conception.

ARCHITECTURE FINALE

4. Architecture SI finale

Le schéma ci-dessous représente l'architecture finale de l'étude. Il rassemble les mécanismes de haute disponibilité, le réseau des trois bâtiments, les services, la virtualisation, le stockage, la sauvegarde et la continuité électrique.

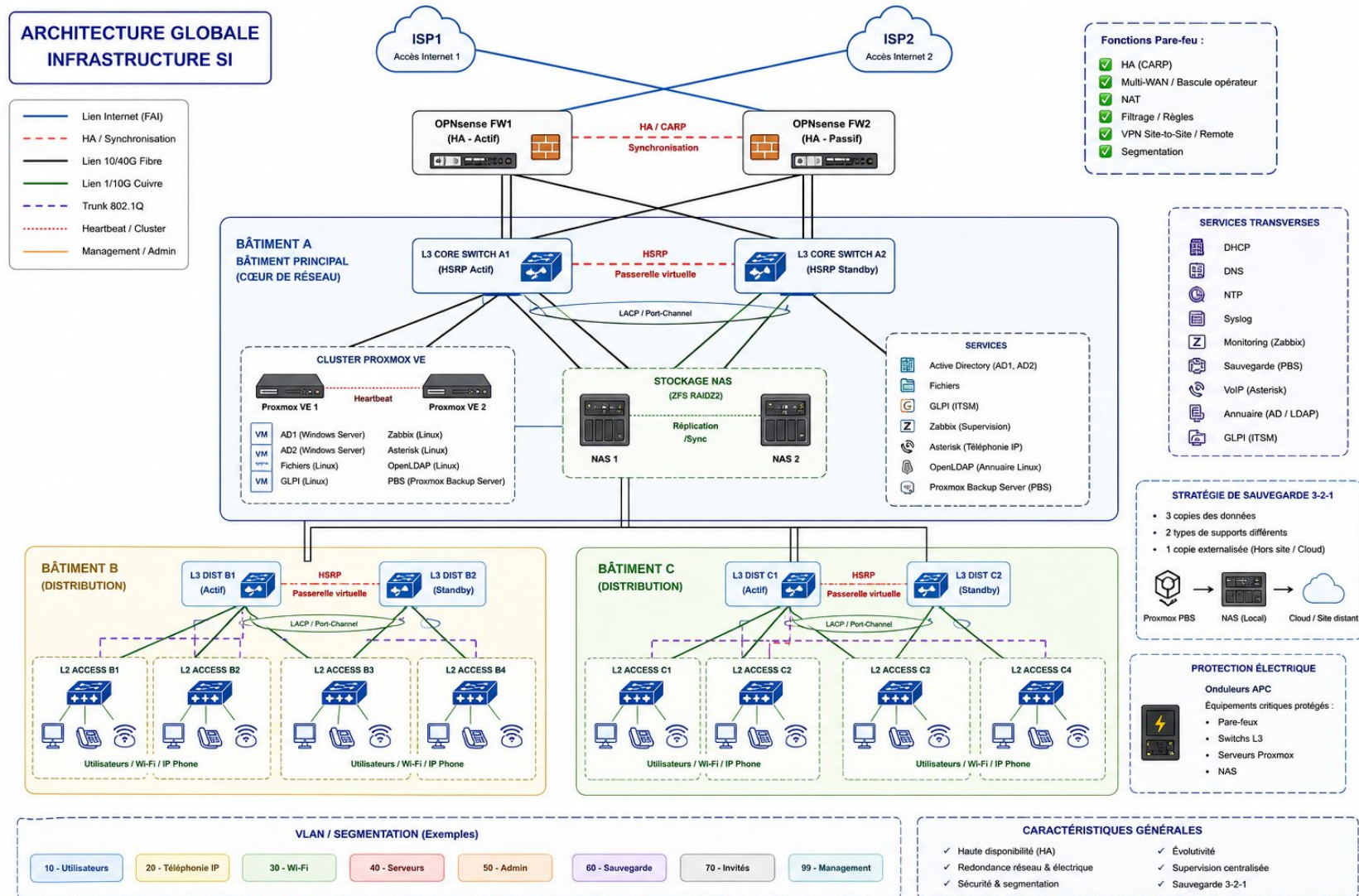


Figure 1 - Architecture globale finale du projet One

5. Architecture réseau et segmentation

5.1 Accès Internet et pare-feu

L'architecture prévoit deux accès Internet indépendants (ISP1 et ISP2) distribués vers deux pare-feux OPNsense en haute disponibilité. L'objectif est d'éviter la dépendance à un seul opérateur ou à un seul pare-feu et de conserver les fonctions de filtrage, NAT, VPN et Multi-WAN.

Brique	Rôle dans l'architecture
ISP1 + ISP2	Redondance opérateur et possibilité de bascule.
OPNsense FW1 / FW2	Couple HA actif/passif avec synchronisation CARP.
Multi-WAN	Gestion de plusieurs liens d'accès Internet.
Filtrage / NAT / VPN	Protection périmétrique et accès distants / inter-sites.

5.2 Cœur et distribution

- Bâtiment A : deux switchs Cisco L3 CORE, A1 actif et A2 standby, avec HSRP pour fournir une passerelle virtuelle redondante.
- Bâtiment B : deux switchs L3 de distribution, B1 et B2, avec redondance locale.
- Bâtiment C : deux switchs L3 de distribution, C1 et C2, avec redondance locale.
- Accès : huit switchs L2 au total, avec uplinks redondants vers les équipements L3 correspondants.
- Liaisons : trunks 802.1Q, liens cuivre/fibre selon le rôle et agrégation LACP/Port-Channel prévue dans le schéma.

5.3 Segmentation VLAN de l'architecture finale

VLAN	Usage	Objectif
10	Utilisateurs	Postes bureautiques et accès usuels.
20	Téléphonie IP	Isolation de la voix et application de QoS.
30	Wi-Fi	Réseau sans fil entreprise.
40	Serveurs	Services virtualisés et ressources centrales.
50	Administration	Accès d'administration réservés.
60	Sauvegarde	Flux PBS / NAS et opérations de sauvegarde.
70	Invités	Accès isolé du SI interne.
99	Management	Administration et supervision des équipements.

Logique - La segmentation n'est pas seulement organisationnelle : elle permet de limiter les communications aux flux nécessaires et de séparer les domaines sensibles comme l'administration, les serveurs, les sauvegardes et les invités.

6. Implantation physique des bâtiments

En complément du schéma logique, des plans ont été réalisés pour matérialiser l'occupation des étages, les zones de travail, les locaux techniques et la salle serveurs. Ces plans restent des propositions d'aménagement liées à l'étude.

6.1 Bâtiment A



Figure 2 - Bâtiment A, rez-de-chaussée



Figure 3 - Bâtiment A, 1er étage

Le bâtiment A concentre le cœur de l'infrastructure. Les plans distinguent notamment une salle technique au rez-de-chaussée et une salle des serveurs au 1er étage, cohérentes avec son rôle de bâtiment principal.

6.2 Bâtiment B

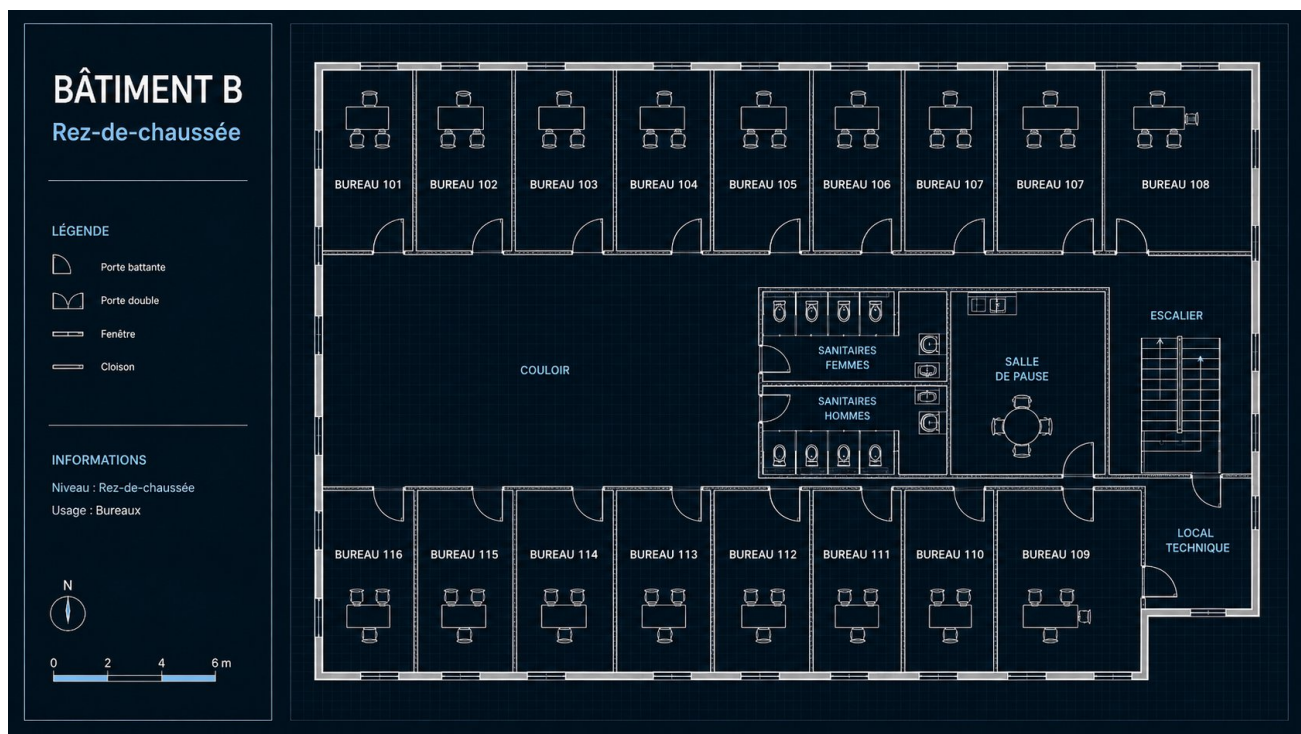


Figure 4 - Bâtiment B, rez-de-chaussée



Figure 5 - Bâtiment B, 1er étage

Le bâtiment B intègre un local technique destiné aux équipements de distribution, au brassage et aux liaisons vers le cœur du bâtiment A.

6.3 Bâtiment C



Figure 6 - Bâtiment C, rez-de-chaussée



Figure 7 - Bâtiment C, 1er étage

Le bâtiment C intègre un local technique destiné aux équipements de distribution, au brassage et aux liaisons vers le cœur du bâtiment A.

7. Virtualisation, services et stockage

7.1 Cluster Proxmox VE

L'architecture finale prévoit deux serveurs physiques Proxmox VE. Ce choix permet de regrouper les services dans un environnement virtualisé tout en évitant de dépendre d'un unique hôte physique. Le projet reste une étude de conception : le cluster n'a pas été déployé dans le cadre de cette soutenance.

Service prévu	Rôle
AD1 / AD2 - Windows Server	Annuaire Active Directory redondant pour l'environnement Windows.
Serveur de fichiers - Linux	Partage et centralisation des fichiers.
GLPI - Linux	Gestion de parc et support ITSM.
Zabbix - Linux	Supervision centralisée des équipements et serveurs.
Asterisk - Linux	Téléphonie IP.
OpenLDAP - Linux	Service d'annuaire pour les besoins Linux.
Proxmox Backup Server	Sauvegarde des environnements Proxmox.

7.2 Stockage dédié

Deux NAS séparés des hyperviseurs sont prévus pour dissocier le stockage de données de la capacité de calcul. Le schéma final retient ZFS avec RAIDZ2 ainsi qu'une logique de réplication/synchronisation entre les deux équipements.

- ZFS : contrôle d'intégrité, snapshots et gestion avancée du stockage.
- RAIDZ2 : tolérance à la panne simultanée de deux disques d'un même groupe RAIDZ2.
- NAS dédiés : séparation du stockage et des hôtes de virtualisation.
- Disques adaptés à un fonctionnement NAS 24/7 prévus dans le dimensionnement.

8. Sauvegarde, sécurité et continuité

8.1 Stratégie de sauvegarde 3-2-1

Principe 3-2-1 - 3 copies des données, 2 supports ou types de stockage différents, 1 copie externalisée hors site.

1. Sauvegarde des VM via Proxmox Backup Server.
2. Conservation locale sur le stockage NAS.
3. Copie externalisée vers un site distant ou un stockage cloud.

8.2 Axes de sécurité étudiés

- Segmentation VLAN et filtrage inter-VLAN.
- Contrôles d'accès, MFA et principe du moindre privilège envisagés.
- Durcissement des systèmes et gestion des mises à jour.
- Chiffrement des données au repos et en transit envisagé dans l'étude.
- Centralisation des journaux, NTP et supervision Zabbix.
- Plan de sauvegarde, procédures d'incident et principes PRA/PCA.

8.3 Continuité électrique

Des onduleurs APC sont intégrés à la conception pour protéger les pare-feux, les switchs L3, les hôtes Proxmox et les NAS. Leur fonction n'est pas de maintenir indéfiniment l'infrastructure, mais d'absorber les micro-coupures, de fournir une autonomie temporaire et de permettre une extinction contrôlée en cas de coupure prolongée. La réflexion inclut également la redondance électrique afin qu'un unique UPS ne devienne pas lui-même un point unique de défaillance.

9. Choix technologiques étudiés

La soutenance ne consistait pas seulement à montrer un schéma : chaque brique devait être expliquée et justifiée. Les comparatifs du dossier initial illustrent cette démarche de recherche.

9.1 Virtualisation

Critère	Proxmox VE	Hyper-V	VMware vSphere
Coût	Open source / coût de licence limité	Intégré à l'écosystème Windows	Licences plus coûteuses
Administration	Interface Web claire	Très intégré Microsoft	Très complet mais plus complexe
Linux	Très bonne compatibilité	Correcte, environnement Microsoft	Très bonne compatibilité
Fonctions utiles au projet	KVM/LXC, clustering, PBS, Ceph possible	AD, réplication et Windows	Fonctions datacenter très avancées

Choix retenu - Proxmox VE a été retenu pour l'étude comme compromis entre fonctionnalités, compatibilité, simplicité d'administration et coût.

9.2 Pare-feu et réseau

Choix	Justification dans l'architecture
OPNsense	HA/CARP, Multi-WAN, NAT, filtrage, VPN et segmentation.
Cisco L3/L2	Fonctions de routage, VLAN, HSRP, trunks, STP/RSTP, QoS et agrégation.
HSRP	Passerelle virtuelle redondante au niveau du cœur et de la distribution.
LACP / Port-Channel	Agrégation de liens et meilleure résilience des uplinks.

9.3 Cloud / externalisation

Le dossier initial comparait OVHcloud, Scaleway et Azure et retenait OVHcloud pour la souveraineté France/UE et la compatibilité S3. Dans l'architecture finale, cette brique est volontairement représentée de façon plus générique comme « Cloud / Site distant », car l'objectif principal est la copie externalisée de la stratégie 3-2-1 plutôt qu'un fournisseur imposé.

10. Dimensionnement et estimation budgétaire

Important - Les montants ci-dessous proviennent de la version historique du projet. Ils constituent une estimation pédagogique V1, pas un devis de production ni un coût réellement engagé.

Poste	Estimation historique
Câblage / baies / brassage / certification	≈ 10 k€ HT
Pare-feux HA	≈ 12 k€
Switchs L3	≈ 75 à 80 k€
8 switchs L2	≈ 13 à 15 k€
Wi-Fi	≈ 5 k€ HT

Poste	Estimation historique
2 serveurs Proxmox	≈ 12 k€
2 NAS de sauvegarde	≈ 11 à 13 k€
Postes + téléphonie	≈ 85 à 90 k€ HT
Logiciels / cloud / FAI	≈ 9 k€ HT + coûts mensuels cloud
UPS / onduleurs	≈ 10 à 15 k€
Total matériel / services indiqué dans la V1	≈ 250 k€

La version historique ajoutait également une estimation théorique de main-d'œuvre sur neuf mois et aboutissait à environ 550 k€ au total. Cette valeur doit être comprise comme un exercice de chiffrage du projet, non comme un budget réel validé par une entreprise.

10.1 Logique de dimensionnement

- Le bâtiment A est dimensionné plus fortement car il héberge le cœur de réseau et concentre une part importante des flux.
- Les bâtiments B et C disposent d'une distribution redondante, mais leurs équipements n'ont pas le même rôle que le cœur.
- Le nombre de ports, les uplinks, le PoE, la capacité de commutation et l'évolutivité font partie des critères de recherche.
- Le dimensionnement des serveurs, NAS et UPS doit tenir compte des charges, de la redondance et des besoins de continuité.

11. Gestion de projet et soutenance

11.1 Démarche

1. Analyse des besoins et répartition des domaines au sein de l'équipe.
2. Recherche de solutions et comparaison des technologies.
3. Construction progressive de l'architecture globale et des plans d'implantation.
4. Vérification de la cohérence entre réseau, systèmes, sécurité, stockage et sauvegarde.
5. Préparation de la soutenance et justification des choix techniques.

11.2 Présentation orale

Lors de la soutenance, j'ai présenté l'infrastructure de manière descendante afin de conserver un fil logique : accès Internet et redondance opérateur, pare-feux OPNsense, cœur réseau Cisco L3, distribution des bâtiments B/C, accès L2, VLAN, virtualisation Proxmox, services, NAS, sauvegarde et protection électrique. Cette approche permettait d'expliquer non seulement les technologies retenues, mais surtout leur rôle dans l'ensemble.

Compétence clé - Être capable de défendre une architecture implique de comprendre les dépendances entre les briques : une technologie n'est pas retenue isolément, mais pour répondre à un besoin de disponibilité, de sécurité, d'exploitation, de coût ou d'évolutivité.

12. Limites, compétences et conclusion

12.1 Limites de l'étude

- Architecture de conception : aucun déploiement physique complet.
- Aucun test de basculement HSRP/CARP ou de PRA réalisé dans le cadre du projet One.
- Plans de bâtiments conceptuels et non plans d'exécution architecturale.
- Budget indicatif fondé sur des recherches et références de l'époque.
- Certaines briques du dossier initial ont évolué entre la V1 et l'architecture finale.

12.2 Compétences développées

Domaine	Compétences mises en évidence
Conception SI	Architecture globale, dépendances, haute disponibilité et résilience.
Réseau	Cœur/distribution/accès, HSRP, VLAN, interconnexion multi-bâtiments.
Systèmes	Virtualisation, services d'annuaire, supervision, ITSM et VoIP.
Données	ZFS/RAIDZ2, sauvegarde 3-2-1, externalisation et continuité.
Analyse	Recherche technologique, comparaison de solutions et dimensionnement.
Gestion de projet	Vision transverse, cohérence entre domaines et préparation d'une soutenance.
Communication	Présentation structurée et justification des choix devant un jury.

12.3 Conclusion

Résultat final - Projet One démontre ma capacité à raisonner à l'échelle d'un système d'information complet. Contrairement à mes laboratoires techniques, ce projet ne prouve pas un déploiement de chaque technologie : il montre ma capacité à analyser un besoin, rechercher des solutions, construire une architecture cohérente, réfléchir aux risques et défendre les choix retenus.

Cette étude constitue ainsi une vue d'ensemble complémentaire aux projets techniques réalisés séparément sur Windows Server, Linux, pare-feu, VPN, supervision et ITSM.